

🌀 Brevet Métropole Antilles–Guyane 19 septembre 2024 🌀

Indications portant sur l'ensemble du sujet

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.
Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche; elle sera prise en compte dans la notation.

Exercice 1

20 points

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse.
Toutes les réponses devront être justifiées.

1. Affirmation 1

La décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 260 est $4 \times 5 \times 13$.

2. Affirmation 2

Une urne opaque contient des boules indiscernables au toucher : 3 boules blanches, 4 boules jaunes et 8 boules rouges.

On pioche au hasard une boule dans cette urne et on note sa couleur.

Une autre urne opaque contient des boules indiscernables au toucher : 1 boule marquée de la lettre A, 1 boule marquée de la lettre B et 3 boules marquées de la lettre C.

On pioche au hasard une boule dans cette urne et on note la lettre obtenue.

La probabilité d'obtenir une boule de couleur rouge est supérieure à la probabilité d'obtenir une boule marquée de la lettre C.

3. Affirmation 3

La solution de l'équation $7x + 5 = 2x - 2$ est $-1,4$.

4. Affirmation 4

On empile 10 pièces cylindriques de 1,9 cm de diamètre et de 0,2 cm de hauteur. Le volume du cylindre, arrondi à l'unité, formé par les 10 pièces est de 6 cm^3 .

Rappel : le volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur h est égal à $\pi \times R^2 \times h$.

5. Affirmation 5

Un éléphant qui court à une vitesse de 5 m/s est plus rapide qu'un cochon qui se déplace à une vitesse de 17 km/h.

Exercice 2**20 points**

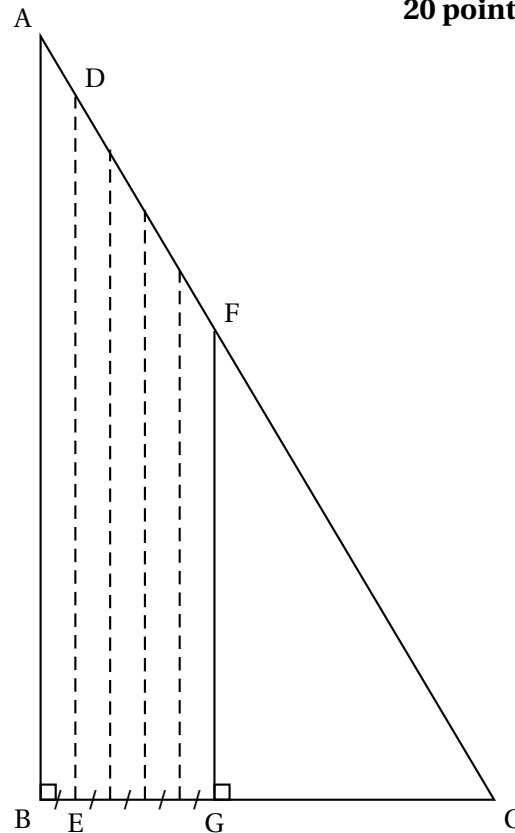
Un agriculteur possède un champ de blé ayant la forme d'un triangle ABC rectangle en B représenté ci-contre.

On donne $AB = 200$ m et $BC = 150$ m.

Pour moissonner son champ, il utilise une moissonneuse batteuse qui, à chaque passage, coupe des bandes de 12 mètres de large parallèles à la droite (AB). On a donc $BE = 12$ m.

Il commence à passer le long du côté [AB]. Le segment en pointillés [DE] représente la limite du premier passage de la moissonneuse batteuse.

Après avoir fait 5 passages, il a moissonné le quadrilatère ABGF.



1.
 - a. Montrer que $BG = 60$ m.
 - b. En déduire que $CG = 90$ m.
2. Démontrer que la longueur GF est de 120 m.
3.
 - a. Démontrer que l'aire du triangle rectangle CGF est de $5\,400\text{ m}^2$.
 - b. Le quadrilatère ABGF a une surface de $9\,600\text{ m}^2$ qui a été moissonnée en 80 minutes.
On admet que le temps de travail de la moissonneuse batteuse est proportionnel à la surface moissonnée.
Calculer le temps de travail qu'il faut pour moissonner la partie restante CGF de son champ.
4. L'année suivante, il décide de clôturer son champ ABC afin d'y mettre des animaux pour l'été. Quelle longueur de clôture doit-il acheter?

Exercice 3**20 points**

Une entreprise décide de faire poser sur le toit de son hangar des panneaux solaires.

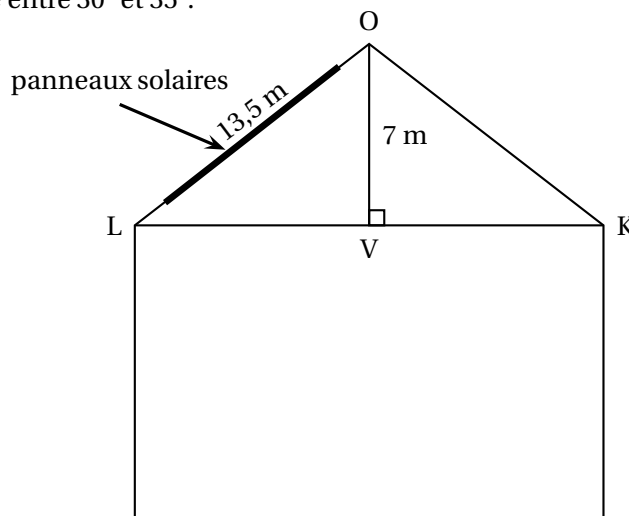
Pendant une semaine d'utilisation, les productions d'électricité journalières en kilowatt-heures (kWh) de ces panneaux ont été relevées dans le tableau ci-dessous :

Jour de la semaine	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Production d'électricité en kWh	381	363	322	329	393	405	376

1.
 - a. Quel jour la production d'électricité a-t-elle été la plus grande?
 - b. Calculer l'étendue de ces productions d'électricité.
 - c. Quelle est la production moyenne d'électricité par jour sur cette période?

2. L'entreprise revend 15 % de sa production d'électricité au tarif de 8 centimes le kWh. Combien a-t-elle gagné en euros pendant ces 7 jours?
3. Afin que les panneaux solaires aient une production maximale, le toit doit avoir une pente avec l'horizontale comprise entre 30° et 35° .

Schéma en coupe du hangar.
La pente du toit avec l'horizontale correspond à l'angle $\widehat{OLV}$.



Sur ce toit, les panneaux solaires ont-ils une production maximale?

Exercice 4

20 points

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = x^2 + 10x + 16.$$

1. Vérifier par le calcul que l'image de 6 par la fonction f est 112.
2. On utilise un tableur afin de calculer les images des entiers compris entre -4 et 4 par la fonction f .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
2	$f(x)$	-8	-5	0	7	16	27	40	55	72

- a. Parmi les 4 formules ci-dessous, recopier celle qui a été saisie dans la cellule B2, puis étirée vers la droite afin de calculer les images des nombres donnés par la fonction f .

$=B1*B1+10*B1+16$	$=A1*A1+10*A1+16$	$=(-4)*(-4)+10*(-4)+16$	$=x*x+10*x+16$
-------------------	-------------------	-------------------------	----------------

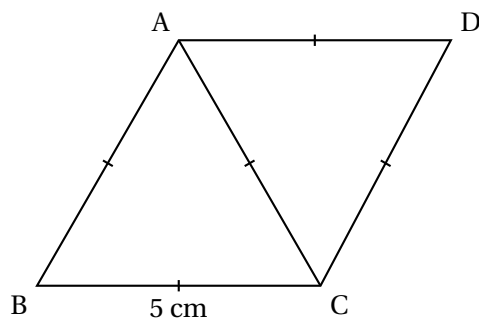
- b. En utilisant le tableau, déterminer un antécédent de 0.

3.
 - a. Démontrer que $f(x)$ peut s'écrire $(x+2)(x+8)$.
 - b. En déduire un autre antécédent de 0 par la fonction f .

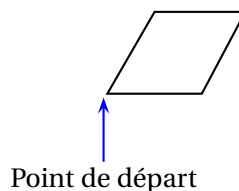
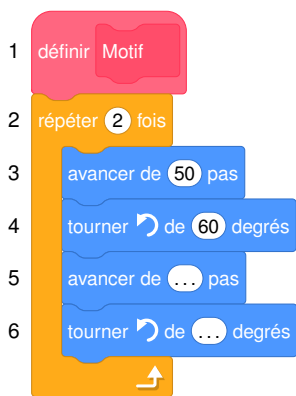
Exercice 5

20 points

La quadrilatère ABCD ci-dessous est constitué de deux triangles équilatéraux de côté 5 cm.



1.
 - a. Reproduire le quadrilatère ABCD en vraie grandeur.
 - b. Quelle est sa nature?
 - c. Démontrer que l'angle $\widehat{BCD}$ mesure 120° .
2. Le programme ci-dessous permet de créer le bloc Motif qui trace le quadrilatère ABCD. Recopier et compléter les lignes 5 et 6 de ce programme.
On utilise l'échelle suivante : 10 pas dans le programme représentent 1 cm dans la réalité.



3. Recopier et compléter les trois phrases suivantes afin d'associer chaque figure au programme qui permet de la tracer.
Le programme A permet de tracer la figure
Le programme B permet de tracer la figure
Le programme C permet de tracer la figure

Programme A

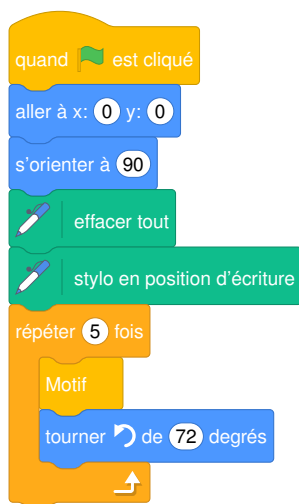


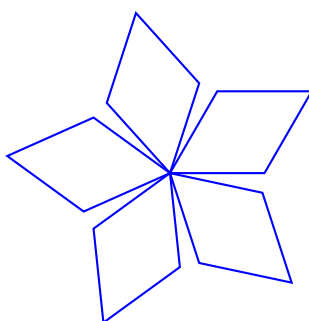
Figure 1



Programme B



Figure 2



Programme C

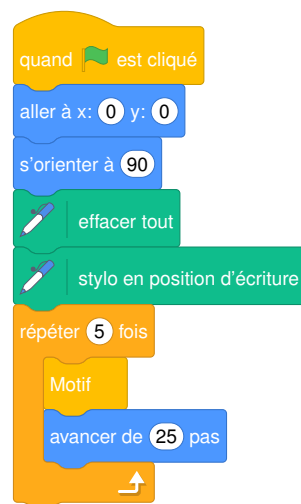
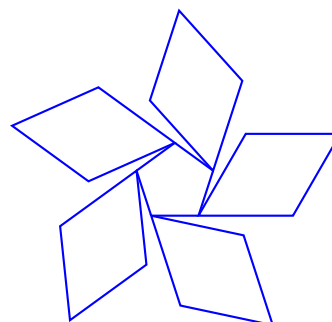


Figure 3



🌀 Brevet des collèges Amérique du Sud 2 décembre 2024 🌀

Durée : 2 heures

Exercice 1

20 points

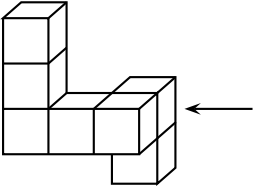
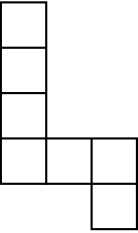
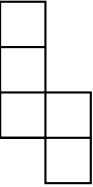
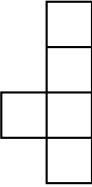
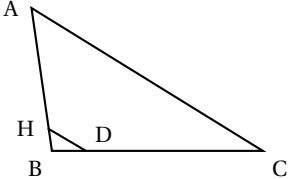
Cet exercice est un Q.C.M. (questionnaire à choix multiple).

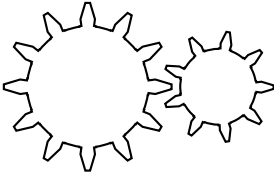
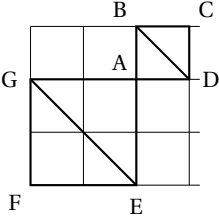
Pour chacune des cinq questions, trois réponses sont proposées et une seule convient.

Pour chacune des cinq questions, écrire sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie.

Aucune justification n'est attendue.

Une réponse fausse ou l'absence de réponse ne retire pas de point.

		A	B	C
1	Une urne contient trois jetons verts et deux jetons blancs. On tire un jeton au hasard. Quelle est la probabilité d'obtenir un jeton blanc?	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$
2	 Quelle est la vue de droite de ce solide?			
3	 B, H et A sont alignés. B, D et C sont alignés. BD = 2 cm ; BC = 10 cm ; AC = 16 cm ; (DH) // (AC). Quelle est la longueur du segment [DH] ?	3,2 cm	4 cm	4,8 cm

		A	B	C
4	Voici un engrenage : 12 dents 9 dents  Si la petite roue effectue exactement 4 tours complets, combien de tours complets effectue la grande roue ?	3 tours complets	4 tours complets	6 tours complets
5	 Le carré AGFE est l'image du carré ADCB par une homothétie de centre A. Le triangle EGF est l'image d'un triangle par cette même homothétie. Quel est ce triangle ?	GEA	ABD	BDC

Exercice 2

24 points

On considère deux fonctions f et g définies par :

$f(x) = x^2 - x - 6$

$g(x) = -2x.$

1.
- a. Montrer que l'image de 5 par la fonction f est 14.

b. Déterminer l'antécédent de 4 par la fonction g .

Pour calculer des images de nombres par les fonctions f et g , on utilise un tableur et on obtient la copie d'écran suivante :

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
2	$f(x) = x^2 - x - 6$	14	6	0	-4	-6	-6	-4
3	$g(x) = -2x$	8	6	4	2	0	-2	-4

- c. À l'aide des informations précédentes, citer deux antécédents de 14 par la fonction f .

d. Quelle formule a-t-on pu saisir dans la cellule B2 avant de l'étirer vers la droite jusqu'à la cellule H2?

e. Existe-t-il un nombre qui a la même image par la fonction f et par la fonction g ?

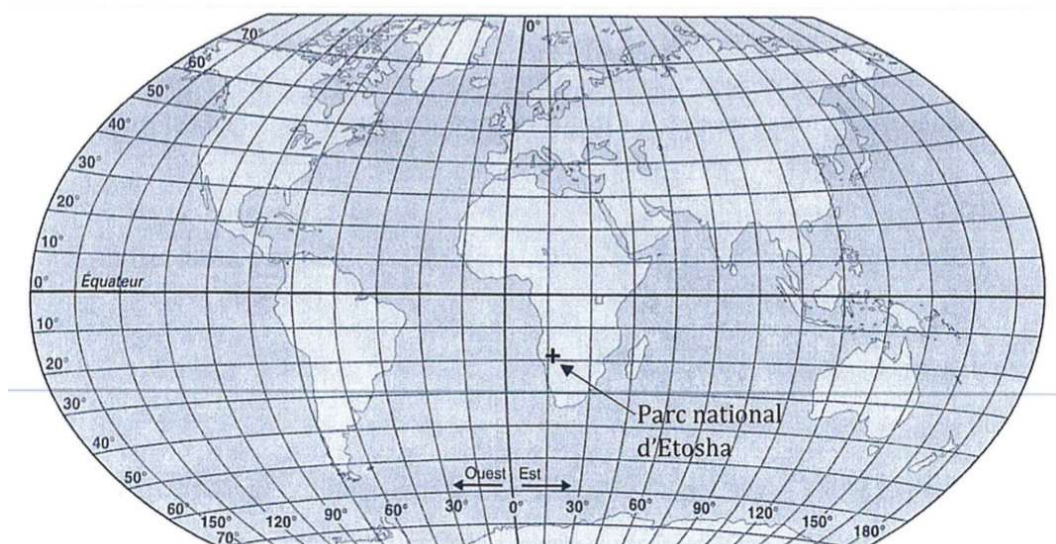
2. a. Montrer que, pour tout nombre x , $f(x)$ est égal à $(x+2)(x-3)$.
 b. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

Exercice 3**22 points**

1. Le tableau ci-dessous présente, pour quatre félins étudiés, les probabilités d'attraper leur proie quand ils la poursuivent.

Félin étudié	Probabilité d'attraper la proie qu'il poursuit
Le lion	25 %
Le guépard	$\frac{1}{2}$
Le tigre	0,1
Le chat à pieds noirs	$\frac{6}{10}$

- Vérifier que, parmi les quatre félins étudiés, le chat à pieds noirs a la probabilité la plus élevée d'attraper sa proie quand il la poursuit.
2. Le plus souvent, le guépard est le félin le plus rapide avec une vitesse pouvant atteindre 115 km/h. À cette vitesse, en combien de secondes le guépard parcourt-il 100 mètres? On donnera une valeur approchée au centième de seconde près.
- Dans un pays d'Afrique, on estimait à :
- 1 200 guépards en 1999.
 - 170 guépards en 2016.
- Dans ce pays, est-il vrai que le nombre de guépards a baissé d'environ 86 % entre 1999 et 2016?
3. Dans le parc national d'Etosha en Namibie, on peut observer des lions et des guépards. À l'aide de la carte ci-dessous, donner approximativement la latitude et la longitude du parc national d'Etosha.



Exercice 4**20 points**

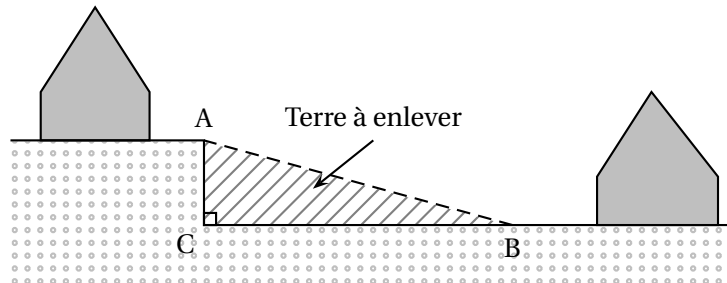
On dispose d'un terrain en pente sur lequel on souhaite construire une maison. Il faut pour cela enlever de la terre afin d'obtenir un terrain horizontal. On dispose des informations suivantes :

Vue en coupe du terrain

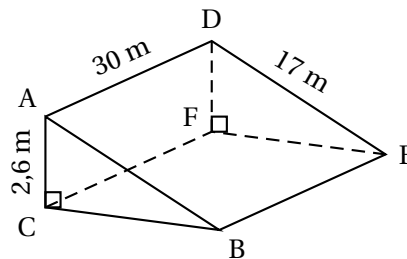
La maison sera construite sur le terrain horizontal représenté par le segment [BC]. Le triangle ABC est rectangle en C et :

$$AC = 2,6 \text{ m}$$

$$AB = 17 \text{ m}$$



1. Justifier que la longueur CB est égale à 16,8 m.
2. Le coût des travaux pour enlever la terre dépend de la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$. Si la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$ est supérieure à $8,5^\circ$, cela entraînera un surcoût des travaux (c'est-à-dire que les travaux pour enlever la terre coûteront plus cher).
Est-ce le cas pour ce terrain ?
3. On admet que le volume de terre enlevée correspond au volume du prisme droit CBA-FED de hauteur [CF] et de bases triangulaires ACB et DFE, comme représenté ci-dessous.
On rappelle que les longueurs CF et AD sont égales.



Déterminer le volume de terre à enlever en m^3 .

On rappelle la formule :

Volume d'un prisme droit = aire d'une base du prisme $\times$ hauteur du prisme.

Exercice 5**14 points**

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1. et 2.

À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc « Losange » pour construire un losange.

Bloc « Losange »	Losange obtenu
<pre> définir Losange stylo en position d'écriture répéter 2 fois avancer de 20 tourner de 60 degrés avancer de a tourner de b degrés relever le stylo </pre>	Point et orientation de départ →

1. Dans le bloc « Losange », par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le losange ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé « Motif A » :

```

définir Motif A
répéter 3 fois
  Losange
  tourner de 60 degrés

```

Parmi les figures suivantes, quelle est celle qui est obtenue en exécutant le bloc « Motif A » ?

Figure 1	Figure 2	Figure 3

3. On a défini un nouveau bloc nommé « Motif B ». En l'exécutant, on a obtenu la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc « Motif B ».

Pas de sujet papier : les élèves sont notés par contrôle continu.

Index

aire d'un triangle, 3, 18, 35, 43
antécédent, 26, 40, 44

calcul d'angle, 12, 13, 18, 24, 34, 38, 44, 45
coefficient directeur, 33

diviseur, 23, 25, 32, 36
développement, 11, 44

écriture scientifique, 9, 33
équation-produit, 11, 26, 36
étendue, 43
étendue, 9, 37

fonction affine, 4, 19, 22

homothétie, 3, 12, 22

identité remarquable, 16
image, 26, 33, 36, 44

lecture graphique, 4, 19, 20, 22, 23, 40
losange, 45

maximum, 37
moyenne, 3, 9, 37, 43
multiple, 10, 23, 25
médiane, 3, 9, 16, 33, 37

nombre premier, 3, 16

polynôme, 26, 44
pourcentage, 23, 44
probabilités, 3, 9, 17, 25, 32, 37, 42
produit de facteurs premiers, 10, 32, 36, 42
programme de calcul, 4, 7, 11, 26, 34
proportionnalité, 6, 43
Pythagore, 12, 13, 18, 22, 24, 34, 38

QCM, 9, 22, 32

ratio, 6, 16, 22
représentation graphique, 12
rotation, 38
résolution d'équation, 20, 42

Scratch, 7, 11, 20, 34, 38, 45
symétrie axiale, 33
symétrie centrale, 38

tableur, 26, 37, 44
Thalès, 7, 12, 17, 24, 33, 36, 38, 43
translation, 38
triangle équilatéral, 7, 44

vitesse, 3, 9, 35, 36, 40, 42
volume d'un cylindre, 40, 42
volume d'un prisme, 35
volume du cône, 14
volume du pavé, 25
Vrai-Faux, 16
vue de droite, 16